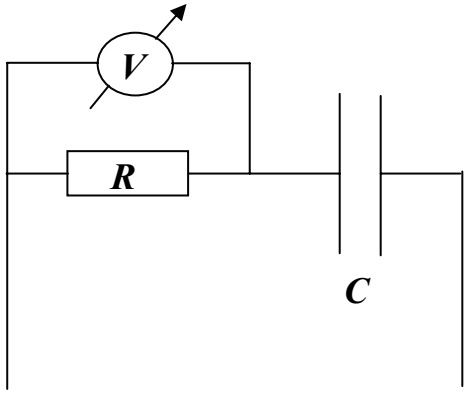
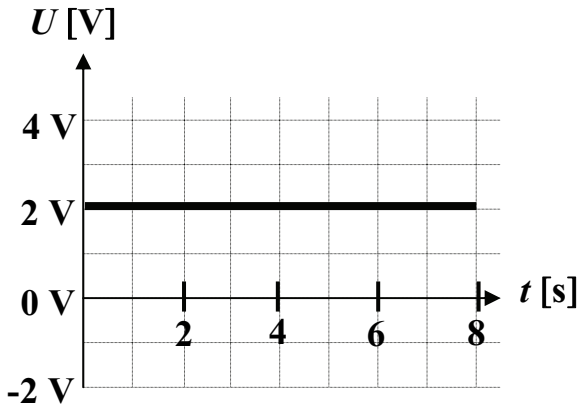
4. Az ábrán látható kapcsolásban egy áramforrás segítségével kondenzátort töltünk fel egy ellenálláson keresztül. Közben voltmérővel mérjük az R ellenálláson eső feszültséget. A mérés eredményét grafikonon tüntettük fel.

a) Írja fel és ábrázolja az idő függvényében a kondenzátor feszültségét! (Kezdetben a kondenzátor feszültsége nulla volt.)
b) Mennyi 8 s elteltével a kondenzátor energiája?
c) Mennyi hő fejlődik az ellenálláson ezalatt a 8 s alatt?

Adatok: $R = 0{,}5\ \mathrm{M\Omega}$, $C = 4\ \mu\mathrm{F}$





a)	b)	c)	Összesen
8 pont	3 pont	3 pont	14 pont